

Deep Learning: A Mathematical Physics Approach

Lecture 1

Cálculo, Dinámica y la Integral de Riemann

1. El Límite: La Base del Cambio Continuo

El Álgebra nos da las estructuras, pero el Cálculo nos da el movimiento. Para estudiar cómo cambian las funciones, primero debemos formalizar qué significa acercarse a un valor sin llegar a tocarlo.

Definición 1.1 (Límite de una Función)

Decimos que el límite de $f(x)$ cuando x tiende a c es L , denotado como $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$, si:

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 \mid \forall x \in \mathbb{R}, (0 < |x - c| < \delta \rightarrow |f(x) - L| < \epsilon)$$

Se lee: Para toda tolerancia de error ϵ (por muy pequeña que sea), existe una distancia δ tal que, para todo x , si x está a una distancia de c menor que δ (pero no es exactamente c), entonces la función $f(x)$ estará a una distancia de L menor que el error ϵ .

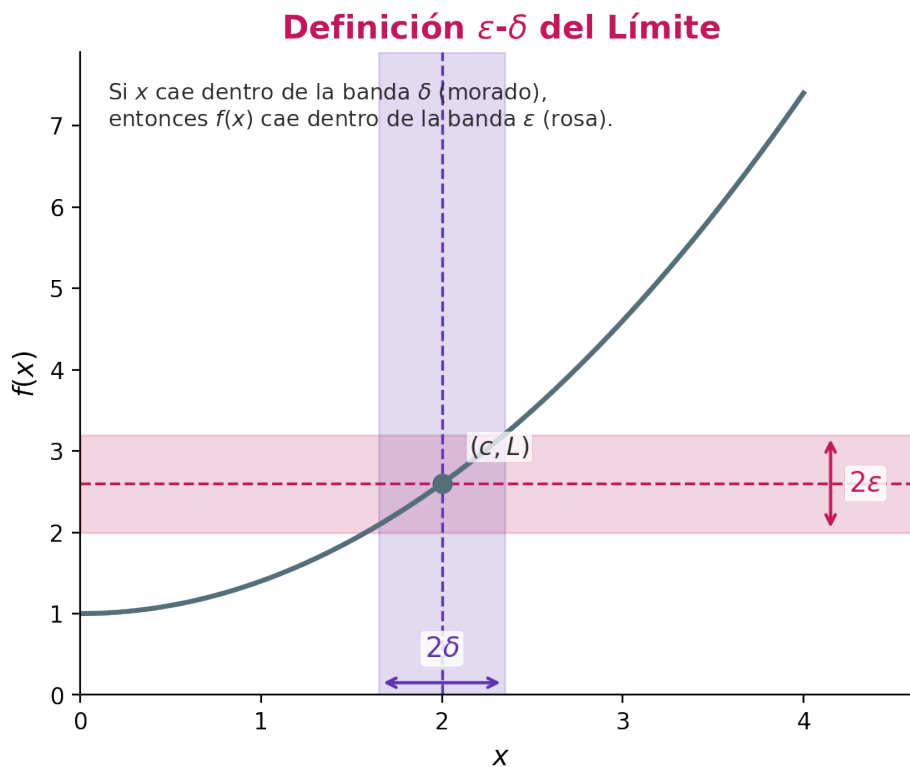


Figura 1: Interpretación geométrica de la definición ϵ - δ del límite.

Ejercicio Práctico 1.1

Imagina la función $f(x) = 2x$. Intuitivamente, si x se acerca a 3, $f(x)$ se acerca a 6.

- Si te exijo que el error entre $f(x)$ y 6 sea menor que $\epsilon = 0.2$, ¿qué tan cerca debe estar x de 3? (Encuentra el valor de δ).
- ¿Por qué es crucial en la definición la condición $0 < |x - c|$ (es decir, que $x \neq c$)?

2. La Derivada: Midiendo la Tasa de Cambio

Con el límite definido, podemos medir qué tan rápido cambia una función en un instante exacto.

Definición 2.1 (La Derivada)

La derivada de una función f en un punto x , denotada como $f'(x)$ o $\frac{df}{dx}$, es:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Interpretación: Es el límite de la tasa de cambio promedio (cuánto sube f dividido por cuánto avanza x) cuando el avance h se hace infinitamente pequeño.

Definición 2.2 (El Gradiente)

Si la función tiene múltiples variables $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, el **Gradiente** (denotado como ∇f) es el vector formado por las derivadas de la función respecto a cada una de sus variables. Apunta en la dirección de *máximo crecimiento*.

Ejercicio Práctico 2.1

La regla de la potencia nos dice que si $f(x) = x^n$, entonces $f'(x) = n \cdot x^{n-1}$.

- Calcula la derivada de la función cuadrática $f(x) = x^2$.
- Si $f(x)$ representa la posición de un coche y $f'(x)$ representa su velocidad, ¿qué velocidad tiene el coche en el instante $x = 3$?

3. La Integral de Riemann: Construcción Formal

La derivada mide el cambio instantáneo, pero ¿cómo calculamos la acumulación total de ese cambio? Aquí nace la Integral, construida a partir de sumar las áreas de infinitos rectángulos cada vez más

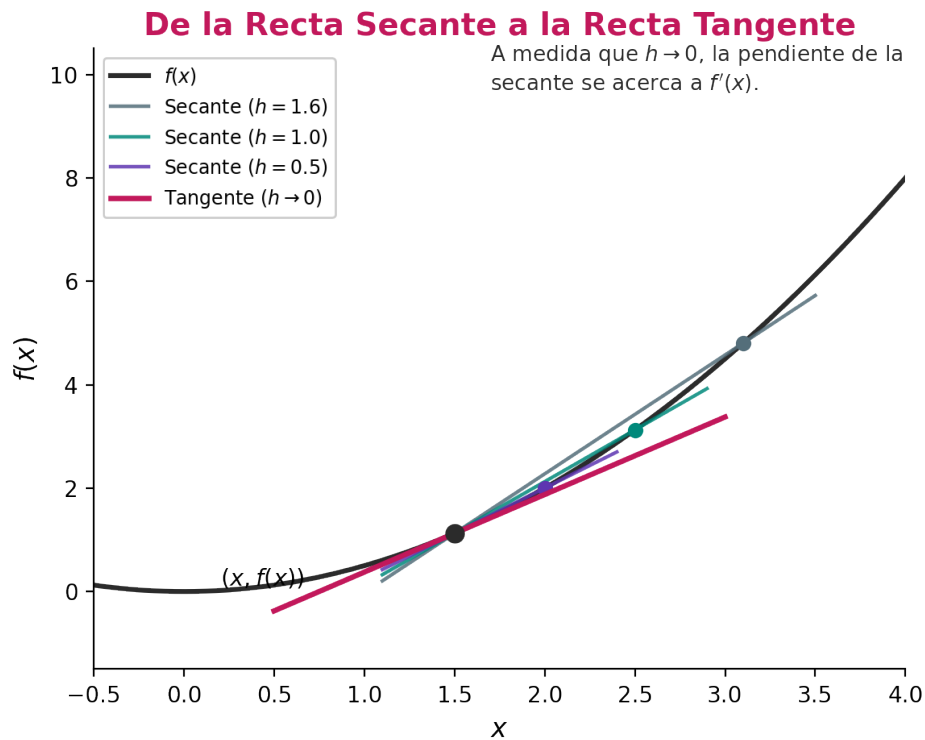


Figura 2: La recta secante se aproxima a la recta tangente cuando $h \rightarrow 0$.

delgados.

Definición 3.1 (Partición)

Una **partición** P de un intervalo cerrado $[a, b]$ es un conjunto de puntos ordenados $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$. El ancho del subintervalo i es $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$. La norma de la partición $\|P\|$ es el ancho del subintervalo más grande.

Definición 3.2 (Suma de Riemann)

Dada una función f y una partición P , si elegimos un punto de muestra x_i^* en cada subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$, la Suma de Riemann es:

$$S(P, f) = \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x_i$$

Interpretación: Es el área aproximada bajo la curva, calculada sumando el área de n rectángulos de base Δx_i y altura $f(x_i^*)$.

Definición 3.3 (Integral Definida)

La integral de f de a a b , denotada $\int_a^b f(x)dx$, es el límite de las sumas de Riemann cuando el ancho del rectángulo más grande ($\|P\|$) tiende a cero:

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 \mid (\|P\| < \delta \rightarrow \left| \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x_i - \int_a^b f(x) dx \right| < \epsilon)$$

Se lee: Podemos acercar la sumatoria al valor real de la integral tanto como queramos (ϵ), siempre que hagamos los rectángulos suficientemente delgados (δ).

$$\text{Sumas de Riemann: } \|P\| \rightarrow 0 \Rightarrow S(P, f) \rightarrow \int_a^b f(x) dx$$

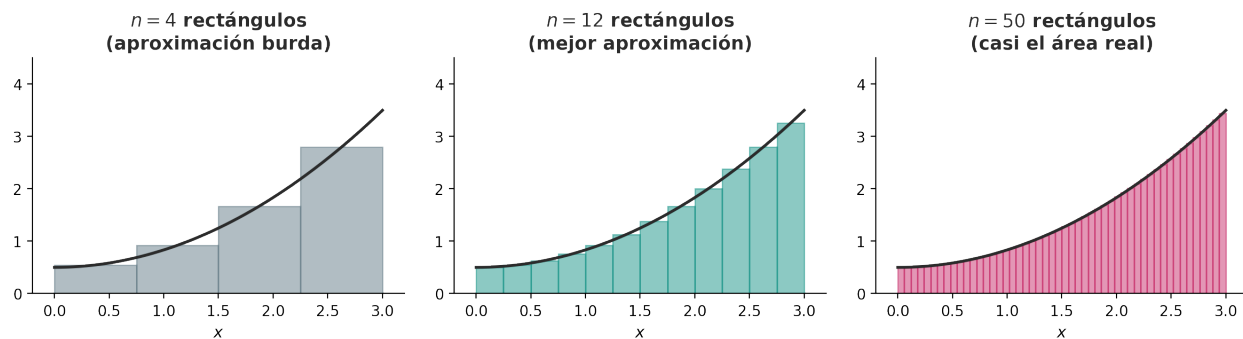


Figura 3: A medida que aumenta el número de rectángulos n (y la norma $\|P\|$ disminuye), la Suma de Riemann converge al área real bajo la curva.

4. Reglas de Integración y el Teorema Fundamental

Definición 4.1 (Linealidad)

La integral es un operador lineal, lo que significa que distribuye sobre sumas y escalares:

- $\int (f(x) + g(x))dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$
- $\forall c \in \mathbb{R}, \int c \cdot f(x)dx = c \int f(x)dx$

Teorema 4.1 (Teorema Fundamental del Cálculo)

Conecta la derivada con la integral, demostrando que son operaciones inversas. Si $F(x)$ es una

antiderivada de $f(x)$ (es decir, $F'(x) = f(x)$), entonces:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

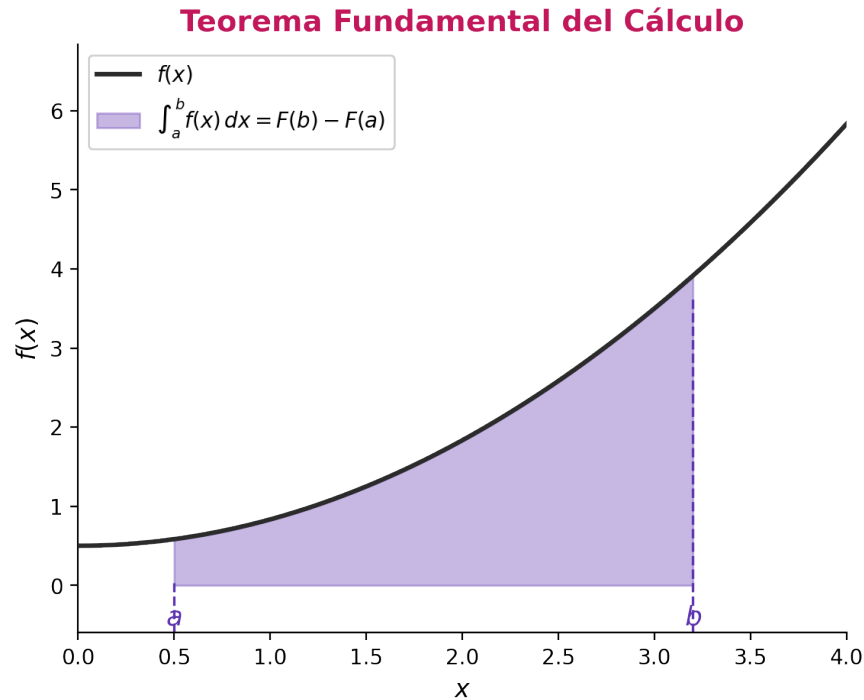


Figura 4: El área bajo la curva entre a y b es exactamente $F(b) - F(a)$.

Ejercicio Práctico 4.1

Usando la regla de integración de potencias ($\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$), calcula el área bajo la curva de $f(x) = x^2$ desde $a = 0$ hasta $b = 3$.

5. Retos Finales: Demostraciones Formales

Reto de Demostración 1: Demostrando la Derivada

Utilizando estrictamente la Definición 2.1 (el límite con $h \rightarrow 0$), demuestra formalmente que la derivada de una función lineal $f(x) = mx + b$ es siempre igual a m .

Instrucciones: Sustituye $f(x + h) = m(x + h) + b$ en la fórmula del límite, cancela lo que se

pueda cancelar en el numerador, divide entre h , y evalúa el límite.

Reto de Demostración 2: La Linealidad de la Suma de Riemann

Demuestra lógicamente que la integral de una suma es la suma de las integrales (primera regla de la Definición 4.1).

Instrucciones: Utiliza la Definición 3.2. Toma la Suma de Riemann para la función compuesta $(f + g)$. Aplica la propiedad distributiva de los números reales dentro de la sumatoria $\sum (f(x_i^*) + g(x_i^*))\Delta x_i$, sepárala en dos sumatorias independientes y explica cómo al aplicar el límite (Definición 3.3) obtienes la regla de linealidad.